

2027학년도 대학수학능력시험 5월 모의고사 문제지

수 학 영 역

성명

수험 번호

반

—

번

- 문제지의 해당란에 성명과 수험 번호를 정확히 쓰시오.
- 답안지의 필적 확인란에 다음의 문구를 정자로 기재하십시오.

밤이면 네 눈 속에 뜨는 별

- 답안지의 해당란에 학교(학원), 반, 번, 성명을 쓰고, 또 수험 번호, 휴대전화 번호, 선택과목, 성명과 답을 정확히 표시하십시오.
- 단답형 답의 숫자에 '0'이 포함되면 그 '0'도 답란에 반드시 표시하십시오.
- 문항에 따라 배점이 다르니, 각 물음의 끝에 표시된 배점을 참고하십시오.
배점은 2점, 3점 또는 4점입니다.
- 계산은 문제지의 여백을 활용하십시오.

※ 공통과목 및 자신이 선택한 과목의 문제지를 확인하고, 답을 정확히 표시하십시오.

- 공통과목 1~8 쪽
- 선택과목
 - 확률과 통계 9~12 쪽
 - 미적분 13~16 쪽
 - 기하 17~20 쪽

※ 시험이 시작될 때까지 표지를 넘기지 마십시오.

제 2 교시

수학 영역

THE PREMIUM

5지선다형

1. $\left(\frac{3}{3\sqrt{3}}\right)^{\sqrt{3}+1}$ 의 값은? [2점]

- ① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ 1 ④ 3 ⑤ 9

2. 함수 $f(x) = 2x^3 - x + 3$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ 의 값은? [2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

3. 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^5 4a_k = \sum_{k=1}^5 k$ 일 때, $\sum_{k=1}^5 a_k$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{13}{4}$ ② $\frac{7}{2}$ ③ $\frac{15}{4}$ ④ 4 ⑤ $\frac{17}{4}$

4. 함수

$$f(x) = \begin{cases} 2x - a & (x < 1) \\ x^2 + 5x + a & (x \geq 1) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a 의 값은? [3점]

- ① -5 ② -2 ③ 1 ④ 4 ⑤ 7

5. $\tan \theta < 0$ 인 θ 에 대하여

$$4 \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} + \theta \right) = \cos \theta$$

일 때, $\sin \theta$ 의 값은? [3점]

- ① $-\frac{\sqrt{15}}{4}$ ② $-\frac{3}{4}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{\sqrt{15}}{4}$

6. 함수 $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + k$ 의 극댓값이 0일 때,
 $f(2)$ 의 값은? (단, k 는 상수이다.) [3점]

- ① -21 ② -22 ③ -23 ④ -24 ⑤ -25

7. 두 곡선 $y = x^3 + x + 2$, $y = -x^3 - x + 2$ 와 직선 $x = 2$ 로
둘러싸인 부분의 넓이는? [3점]

- ① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

8. 첫째항이 0이 아니고 공비가 3인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. $S_8 = a_1 \times S_4$ 일 때, a_1 의 값은? [3점]

- ① 74 ② 78 ③ 82 ④ 86 ⑤ 90

9. 함수 $f(x) = ax^4 - 4ax^3 - 8ax^2$ 에 대하여 방정식

$$(f(x))^2 = 4$$

의 서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는 양수 a 의 값은? [4점]

- ① $\frac{1}{128}$ ② $\frac{1}{64}$ ③ $\frac{3}{128}$ ④ $\frac{1}{32}$ ⑤ $\frac{5}{128}$

10. 부등식

$$\log_2(6x-1) < \log_3(6x^2-x) - \log_4 x^2$$

을 만족시키는 모든 실수 x 의 값의 범위가 $\alpha < x < \beta$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

11. 시각 $t=0$ 일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P 가 있다. 두 상수 $a(a>0)$, b 에 대하여 점 P 의 시각 $t(t\geq 0)$ 에서의 속도 $v(t)$ 가

$$v(t) = at + b$$

이다. 시각 $t=0$ 에서 $t=k(k>1)$ 까지 점 P 의 위치의 변화량이 3이고 움직인 거리가 5일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보 기>

- ㄱ. 출발한 후 점 P 의 운동 방향이 바뀌는 시각이 존재한다.
 ㄴ. 시각 $t=0$ 에서 $t=m(m\geq 0)$ 까지 점 P 의 위치의 변화량의 최솟값은 -1 이다.
 ㄷ. 시각 $t=k-1$ 일 때 점 P 의 위치가 -1 이면 $a \times b \times k = -16$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 첫째항이 1이고 공차가 양수인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^6 a_k a_{k+1} = 6a_4^2 + 2a_3$$

일 때, a_9 의 값은? [4점]

- ① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4 ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

13. 정수 m 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = x^3 + (m+1)x^2 + (m+2)x + 2$$

라 하자. 다음 조건을 만족시키는 모든 일차함수 $g(x)$ 에 대하여 $g(1)$ 의 최댓값은? [4점]

모든 실수 t 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow t} \left(\frac{1}{f(x)} - \frac{1}{g(x)} \right)$$

의 값이 존재한다.

- ① 10 ② 13 ③ 16 ④ 19 ⑤ 22

14. $\overline{BC} = 16$ 인 삼각형 ABC에서 선분 AB를 3:2로 내분하는 점을 P, 선분 AC의 중점을 Q라 할 때, $\overline{PQ} = \sqrt{73}$ 이다. 선분 BC 위의 점 R에 대하여

$$\angle RPQ = \angle ABC, \quad 6 \sin(\angle PRB) = 7 \sin(\angle AQP)$$

일 때, 삼각형 APQ의 넓이는? [4점]

- ① $\frac{15\sqrt{3}}{2}$ ② $9\sqrt{3}$ ③ $\frac{21\sqrt{3}}{2}$ ④ $12\sqrt{3}$ ⑤ $\frac{27\sqrt{3}}{2}$

15. 최고차항의 계수가 음수인 일차함수 $f(x)$ 와 양수 t 에 대하여
두 함수 $g(x)$, $h(x)$ 를

$$g(x) = \int_0^x (x-s)f(s)ds, \quad h(x) = \int_t^x (x-s)f(s-4)ds$$

라 하자. 다음 조건을 만족시키는 양수 t 의 값이 $f(0)$ 뿐일 때,
 $f(-4)$ 의 값은? [4점]

두 함수 $g(x)$, $h(x)$ 가 모두 $x=\alpha$ 에서 극값을 갖도록 하는
실수 α 가 존재한다.

- ① 30 ② 32 ③ 34 ④ 36 ⑤ 38

단답형

16. 방정식

$$\log_2(x-3) = \log_4(3x-5)$$

를 만족시키는 실수 x 의 값을 구하시오. [3점]

17. $\int_{-3}^3 (x^2 + 4x + a)dx = 120$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

[3점]

18. 첫째항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n + 12 & (a_n < 0) \\ -a_n & (a_n \geq 0) \end{cases}$$

을 만족시킨다. $a_1 = a_3$ 일 때, a_1 의 값을 구하시오. [3점]

19. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^3}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - x^3 - 4}{x - 1} = 4$$

일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. [3점]

20. 다음 조건을 만족시키는 두 실수 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 에 대하여 $a+b$ 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

[4점]

(가) $|a| \leq 10$

(나) 모든 실수 x 에 대하여

$$\sin \frac{\pi}{2}(4x + a) = \cos(b\pi x)$$

이다.

21. 함수 $f(x) = x^3 - 6x$ 와 두 실수 a, b 에 대하여 다음 조건이 성립하도록 하는 a 의 최댓값을 k 라 하자. $a = k$ 일 때, $k + b$ 의 값을 구하시오. [4점]

모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$x(ax + b - f(x)) \leq 16(|x| + x)$$

가 성립한다.

22. 상수 $a(a > 1)$ 에 대하여 곡선 $y = \frac{1}{2} \log_a x$ 위의 점 A 가 제1사분면에 있다. 곡선 $y = a^{x-3}$ 위의 서로 다른 두 점 B, C 에 대하여 직선 AB 는 x 축에 수직이고, 직선 AC 는 y 축에 수직이다. 점 C 에서 x 축에 내린 수선의 발을 H 라 할 때,

$$\overline{AB} = \overline{AC} + 3 = \overline{CH} + 3$$

이다. 사각형 $ABCH$ 의 넓이를 S 라 할 때, $30 \times S$ 의 값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(확률과 통계)

THE PREMIUM

5지선다형

23. 6개의 문자 x, x, y, z, z, z 를 모두 일렬로 나열하는 경우의 수는? [2점]

- ① 60 ② 70 ③ 80 ④ 90 ⑤ 100

24. 두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A \cup B) = \frac{3}{4}, \quad P(A^c \cap B) = \frac{1}{3}$$

일 때, $P(A^c)$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{5}{12}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{7}{12}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

25. $\left(x^2 + \frac{a}{x}\right)^5$ 의 전개식에서 x 의 계수가 80일 때,
 x^4 의 계수는? (단, a 는 상수이다.) [3점]

- ① 35 ② 40 ③ 45 ④ 50 ⑤ 55

26. 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6이 하나씩 적혀 있는 6장의 카드가 있다.
이 6장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 임의로
나열한다. 양 끝에 놓인 카드에 적힌 두 수의 곱이 짝수일 때,
이웃한 두 카드에 적힌 두 수의 곱이 모두 짝수가 되도록 카드가
놓일 확률은? [3점]

- ① $\frac{1}{16}$ ② $\frac{5}{64}$ ③ $\frac{3}{32}$ ④ $\frac{7}{64}$ ⑤ $\frac{1}{8}$

27. 네 명의 학생 A, B, C, D에게 같은 종류의 연필 9개와 같은 종류의 지우개 2개를 다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 주는 경우의 수는? [3점]

(가) 각 학생은 1개 이상의 연필을 받는다.

(나) 적어도 한 학생은 같은 개수의 연필과 지우개를 받는다.

- ① 268 ② 272 ③ 276 ④ 280 ⑤ 284

28. 주머니 A에는 숫자 1, 3, 5, 7, 9가 하나씩 적혀 있는 5개의 공이 들어있고, 주머니 B에는 숫자 0, 2, 4, 6, 8, 10이 하나씩 적혀 있는 6개의 공이 들어 있다. 두 주머니 A, B와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져

나온 눈의 수가 3의 배수이면

주머니 A에서 임의로 1개의 공을 꺼내어

공에 적힌 수를 확인하고,

나온 눈의 수가 3의 배수가 아니면

주머니 B에서 임의로 1개의 공을 꺼내어

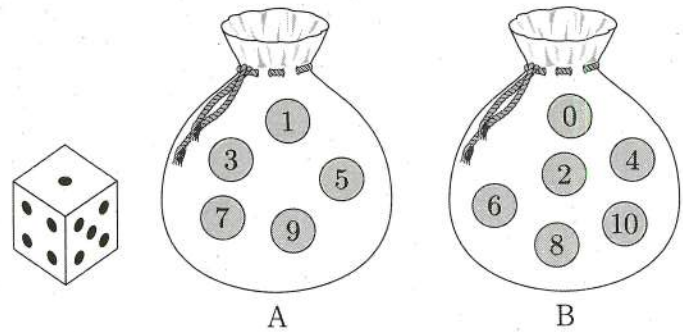
공에 적힌 수를 확인한다.

위 시행을 3번 반복하여 확인한 세 수를 작은 수부터 크기순으로 나열한 것을 a_1, a_2, a_3 이라 하자. $a_3 - a_1$ 이 홀수일 때,

$a_2 = 6$ 일 확률은? (단, 꺼낸 공은 주머니에 다시 넣지 않는다.)

[4점]

- ① $\frac{9}{65}$ ② $\frac{2}{13}$ ③ $\frac{11}{65}$ ④ $\frac{12}{65}$ ⑤ $\frac{1}{5}$



단답형

29. 집합 $X = \{0, 1, 2, 3\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 개수를 구하시오. [4점]

$n=0, 1, 2$ 일 때, $f(n)+f(n+1)$ 의 값은 자연수이다.

30. 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 의 공집합이 아닌 모든 부분집합 31개 중에서 임의로 서로 다른 두 부분집합을 선택할 때, 선택한 두 집합의 합집합의 원소의 개수가 홀수일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(미적분)

THE PREMIUM

5지선다형

23. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\ln(1+3x)}$ 의 값은? [2점]

- ① $\frac{4}{9}$ ② $\frac{5}{9}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{7}{9}$ ⑤ $\frac{8}{9}$

24. 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n^2} = 4$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n + n^3}{a_n - 4n^3}$ 의 값은? [3점]

- ① $-\frac{9}{4}$ ② -2 ③ $-\frac{7}{4}$ ④ $-\frac{3}{2}$ ⑤ $-\frac{5}{4}$

25. 매개변수 t 로 나타내어진 곡선

$$x = 2t + \sin t, \quad y = \sin 2t$$

에서 $t = \frac{\pi}{3}$ 일 때, $\frac{dy}{dx}$ 의 값은? [3점]

- ① $-\frac{2}{5}$ ② $-\frac{1}{5}$ ③ 0 ④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{2}{5}$

26. 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{k^2 - 5k}{6} \right)^n$ 이 수렴하도록 하는 모든 정수 k 의 개수는? [3점]

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

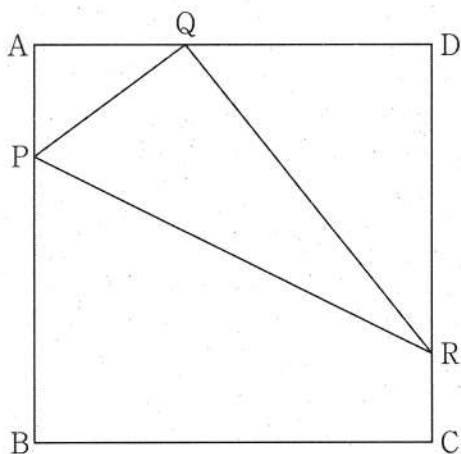
27. 그림과 같이 한 변의 길이가 2인 정사각형 ABCD가 있다.

선분 AB 위의 점 P와 선분 AD 위의 점 Q에 대하여

$\tan(\angle APQ) = \frac{4}{3}$ 이고 선분 CD 위의 점 R에 대하여

$\tan(\angle QPR) = 2$ 이다. 삼각형 PRQ의 넓이가 $\frac{15}{16}$ 일 때,

선분 CR의 길이는? [3점]



- ① $\frac{5}{16}$ ② $\frac{11}{32}$ ③ $\frac{3}{8}$ ④ $\frac{13}{32}$ ⑤ $\frac{7}{16}$

28. 실수 전체의 집합에서 증가하고 연속인 함수 $f(x)$ 와
두 상수 $a(a \neq 0)$, b 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\sin(af(x)) + bf(x) = ax$$

를 만족시킬 때, 다음 조건을 만족시키는 모든 실수 m 의 값의
집합이 $\{m \mid 3m^2 - 3am + 1 \geq 0\}$ 이다.

모든 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x) = mx + t$ 가
오직 하나의 실근을 갖는다.

점 $(k, f(k))$ 가 곡선 $y = f(x)$ 의 변곡점이 되도록 하는
모든 양수 k 를 작은 수부터 크기순으로 나열할 때, n 번째 수를
 k_n 이라 하자. $k_1 \times f'(k_4)$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{\pi}{8}$ ② $\frac{\pi}{4}$ ③ $\frac{3}{8}\pi$ ④ $\frac{\pi}{2}$ ⑤ $\frac{5}{8}\pi$

단답형

29. 상수 $k(0 < k < 4)$ 와 자연수 n 에 대하여

$0 < x < \frac{2n+1}{2}\pi$ 에서 곡선 $y = \sin x$ 와 직선 $y = \frac{k}{4n}$ 가 만나는 점의 x 좌표 중 가장 큰 것과 가장 작은 것의 차를 a_n 이라 하자. 상수 p 에 대하여

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{1}{n} \tan \frac{a_n}{2} + (-1)^n \right\} = p$$

일 때, $k+p$ 의 값을 구하시오. [4점]

30. 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 전체의 집합에서 이계도함수를 갖는 함수 $g(x)$ 가 상수 $a(a > 0)$ 와 모든 실수 x 에 대하여

$$f(g(x)) = x^3 e^{ax}$$

이고 다음 조건을 만족시킬 때, $-e \times a \times \frac{g(0)}{f(2)}$ 의 값을 구하시오.

(단, $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 e^x = 0$) [4점]

$$(가) \ g'(0) = -2$$

$$(나) \ \{g(x) \mid x \leq 0\} = \{y \mid 1 \leq y \leq 2\}$$

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(기하)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(기하)

THE PREMIUM

5지선다형

23. 두 벡터 $\vec{a}=(1, 2)$, $\vec{b}=(3, -1)$ 에 대하여 $2\vec{a}-\vec{b}$ 의 모든 성분의 합은? [2점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

24. 두 초점이 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ ($c>0$)인 타원 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 의 단축의 길이가 2일 때, c 의 값은? (단, b 는 양수이다.) [3점]

① $\sqrt{2}$ ② $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ ③ $2\sqrt{2}$ ④ $\frac{5\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $3\sqrt{2}$

25. 좌표평면에서 두 직선

$$-x+2=\frac{y-2}{3}, \quad \frac{x-3}{4}=\frac{y-1}{3}$$

이 이루는 예각의 크기를 θ 라 할 때, $\cos\theta$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{\sqrt{10}}{10}$ ② $\frac{3\sqrt{10}}{20}$ ③ $\frac{\sqrt{10}}{5}$ ④ $\frac{\sqrt{10}}{4}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

26. 점 $F(p, 0)$ ($p > 0$)을 초점으로 하는 포물선 $y^2 = 4px$ 가

있다. 점 $A(p+2, 0)$ 을 지나고 기울기가 음수인 직선이

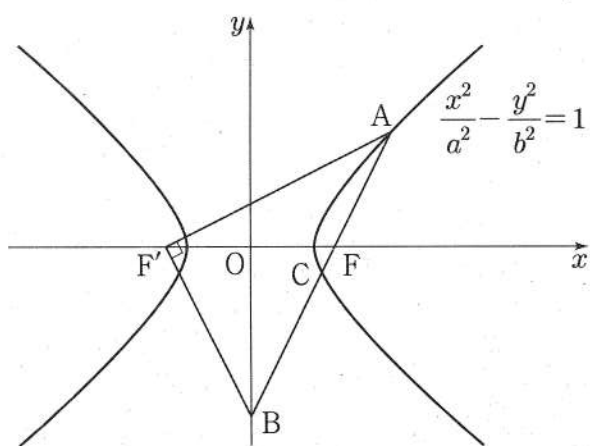
포물선과 만나는 점 중 제1사분면 위에 있는 점을 B 라 하고,

점 B 에서 직선 $x=-p$ 에 내린 수선의 발을 H 라 하자.

$\overline{AB}=\overline{BH}$ 이고 삼각형 ABF 의 넓이가 $\sqrt{3}$ 일 때, p 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{5}{16}$ ③ $\frac{3}{8}$ ④ $\frac{7}{16}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

27. 그림과 같이 두 점 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ ($c > 0$)을 초점으로 하는 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 이 있다. 쌍곡선 위의 점 중 제1사분면 위의 점을 A 라 하고, 점 A 와 점 F 를 지나는 직선이 y 축과 만나는 점을 B 라 하자. 두 직선 AF' , BF' 은 서로 수직이고 $\overline{AF} : \overline{BF'} = 2 : 3$ 이다. 선분 AB 가 쌍곡선과 만나는 점 중 A 가 아닌 점을 C 라 할 때, 점 C 는 선분 AB 의 중점이고 $\overline{CF} = 2$ 이다. b 의 값은? (단, 점 A 의 x 좌표는 점 F 의 x 좌표보다 크고, a 와 b 는 양수이다.) [3점]



- ① $\frac{7\sqrt{5}}{5}$ ② $\frac{8\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{9\sqrt{5}}{5}$ ④ $2\sqrt{5}$ ⑤ $\frac{11\sqrt{5}}{5}$

28. 좌표평면에서 반원의 호 $x^2 + y^2 = 4$ ($y \geq 0$) 위의 서로 다른 세 점 $A(2, 0)$, B , C 가

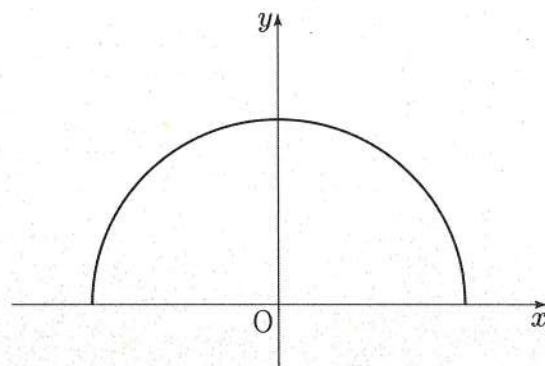
$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0, \quad \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OC} = -2$$

를 만족시킨다. 호 AB 위를 움직이는 점 P 와 호 BC 위를 움직이는 점 Q 에 대하여

$$\overrightarrow{OR} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ}$$

를 만족시키는 점 R 이 나타내는 영역의 넓이는? (단, O 는 원점이다.) [4점]

- ① $6 - 2\sqrt{3}$ ② $6 - \sqrt{3}$ ③ 6
④ $6 + \sqrt{3}$ ⑤ $6 + 2\sqrt{3}$

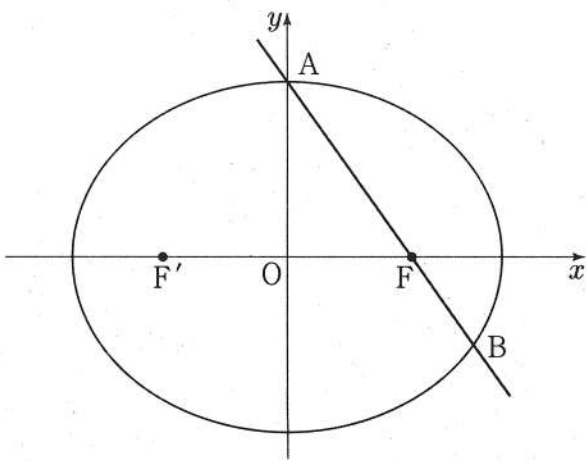


단답형

29. 두 점 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ ($c > 0$)을 초점으로 하는

타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 이 있다. 타원이 y 축과 만나는 점 중 y 좌표가

양수인 점을 A 라 하고, 직선 AF 가 타원과 만나는 점 중 A 가 아닌 점을 B 라 하자. 타원 위의 점 중 제1사분면 위의 점 C 에 대하여 두 직선 AF , CF 의 기울기의 합은 0이고, 삼각형 $AF'BC$ 의 둘레의 길이와 삼각형 ABC 의 둘레의 길이의 차가 a 이다. 삼각형 ABC 의 넓이가 $12\sqrt{2}$ 일 때, c 의 값을 구하시오. (단, a 와 b 는 양수이다.) [4점]



30. 좌표평면 위의 두 점 $A(3, 0)$, $B(-3, 0)$ 에 대하여 y 좌표가 양수인 점 P 가

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BP} = |\overrightarrow{BA}| |\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OP}|$$

를 만족시킬 때, 두 벡터 $\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{BP}$ 가 이루는 각의 크기가 최대가 되도록 하는 점 P 를 P_0 이라 하자. $|\overrightarrow{BQ}| = \sqrt{2}$ 인 점 Q 에 대하여 $\overrightarrow{AQ} \cdot \overrightarrow{P_0B}$ 의 최댓값을 구하시오.

(단, O 는 원점이다.) [4점]

* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

※ 시험이 시작될 때까지 표지를 넘기지 마십시오.